

Computer Engineering Cloud Platform

ระบบบริหารจัดการคลาวด์ สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

64010192	ชาพีริณ โตะกานี
64010479	ปฏิยุทธิ์ หวังทอง
64010633	เพิ่มพูน บุญฤทธิ์
64010899	สิระติ หิรัญธานี

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อ.จิระศักดิ์ สัทธิกธ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.ปริญญา เอกปริญญา



Pain Point

ปัญหาของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- Project นี้จำเป็นต้อง Deploy หรือไม่?
- ควร Deploy ระบบไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสม?
- ระบบจำเป็นต้องเข้าถึงได้ใน Public network หรือไม่?
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมี Resource ไม่เพียงพอ
- Environment ขณะพัฒนา (Development) แตกต่างกับการนำไปใช้จริง (Production)

Solutions

การใช้งาน Private Cloud Computing

- Publicly Available
- High-Availability
- Elasticity
- Self-Services



ทำไม CE Cloud Platform ถึงเลือกใช้ OpenStack?

Features	OpenStack	Proxmox	ESXi + vCenter
Open-source	✓	✓	✗
API Availability	✓	✓	✓
Scalability	✓	✓	✓
Customization	✓	✗	✗
Cloud Services	✓	(Need Implementation)	(Need Implementation)
cost-effective	✓	✓	✗



การให้บริการ **OpenStack** ผ่าน **Horizon (Dashboard)**

OpenStack Horizon

Create Virtual Machine (VM)

Launch Instance

Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone where it will be deployed, and the instance count. Increase the Count to create multiple instances with the same settings.

Details

Source *

Flavor *

Networks *

Network Ports

Security Groups

Key Pair

Configuration

Server Groups

Scheduler Hints

Metadata

Project Name

CE-Project-67

Instance Name *

ce67-06

Description

Availability Zone

nova

Count *

1

Total Instances (64 Max)

3%

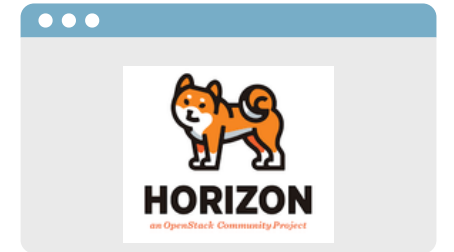
1 Current Usage
1 Added
62 Remaining

OpenStack Horizon (Dashboard)



ผู้ใช้งาน
(นักศึกษา / อาจารย์)

กดสร้าง VM
ผ่าน Horizon



Openstack Horizon

ce67-06.cloud.ce.kmitl.ac.th

port 80

ce67-VM



10.98.0.32

1

Create VM

5

PowerDNS

Add DNS Record

Zone Records - cloud.ce.kmitl.ac.th

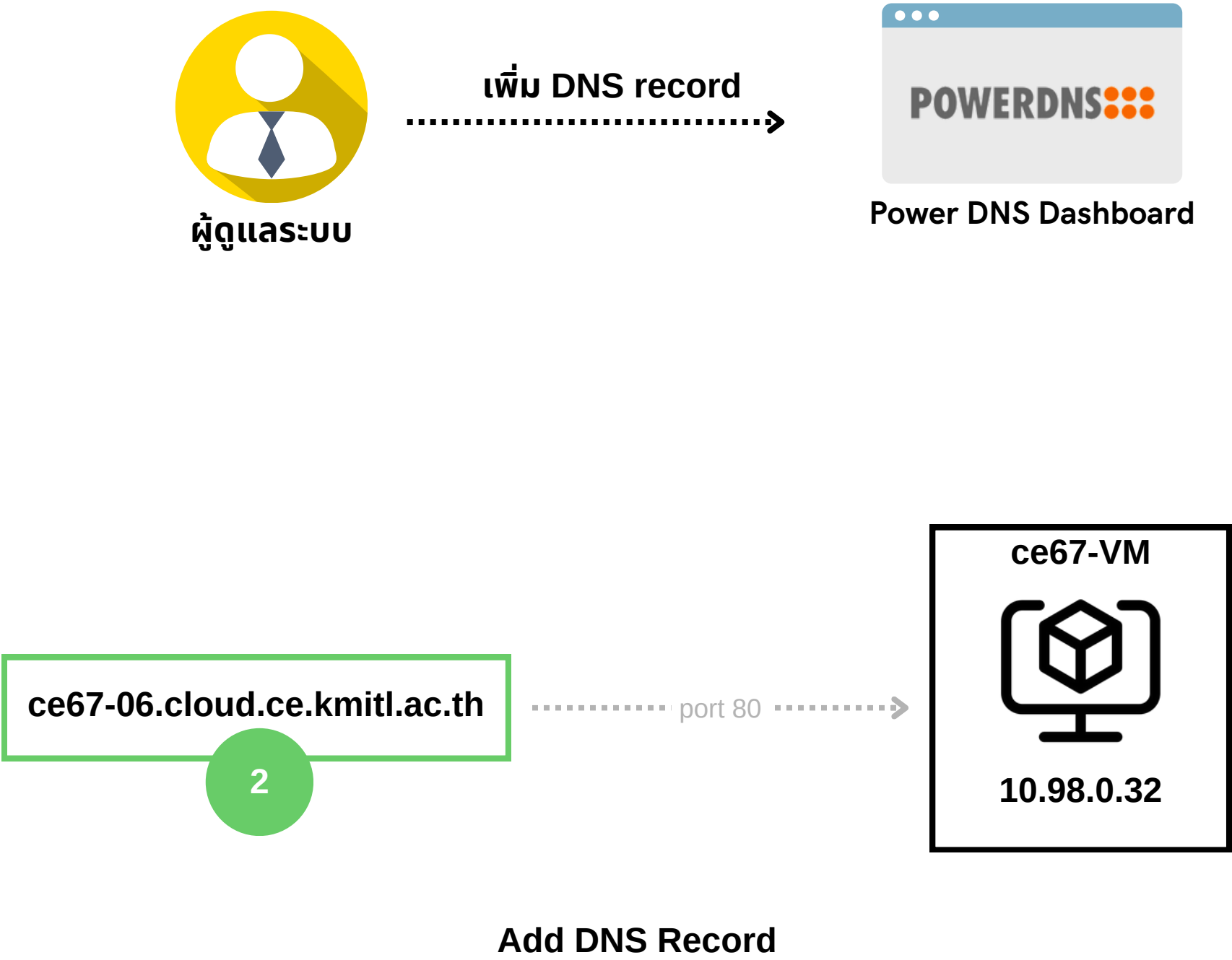
Zone Editor

Zone Settings Changelog + Add Record

15 records Search:

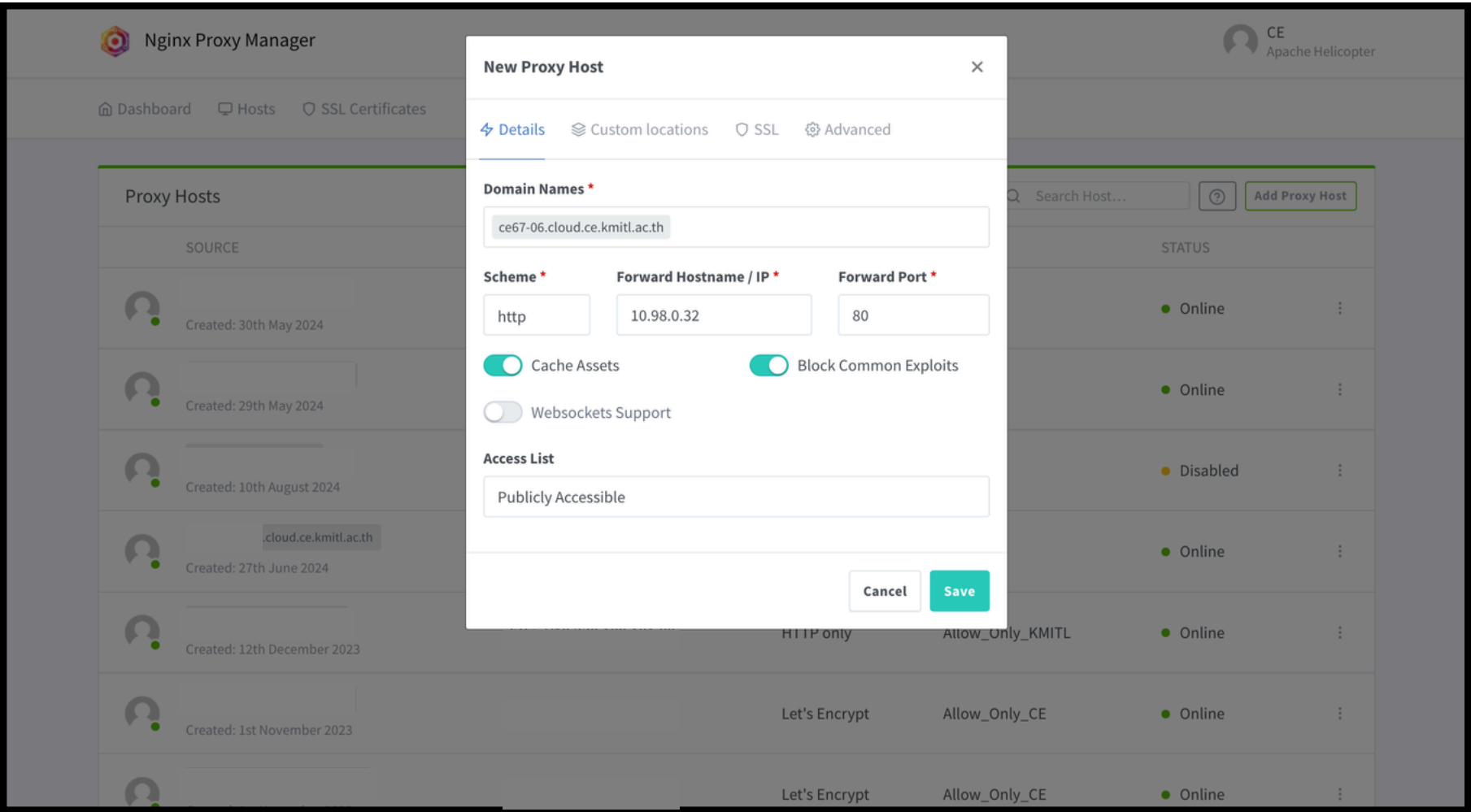
Name	Type	Status	TTL	Data	Comment	Edit	Delete
ce67-06	A	Active	1 minut			Save	Cancel
@	SUA	Active	3600				
@	NS	Active	3600				
@	NS	Active	3600				
	A	Active	3600				
	A	Active	3600				
	A	Active	60				
	A	Active	60				
	A	Active	3600				
	A	Active	300				
	A	Active	3600				
	A	Active	86400				
	A	Active	86400				
	A	Active	86400				

PowerDNS Dashboard

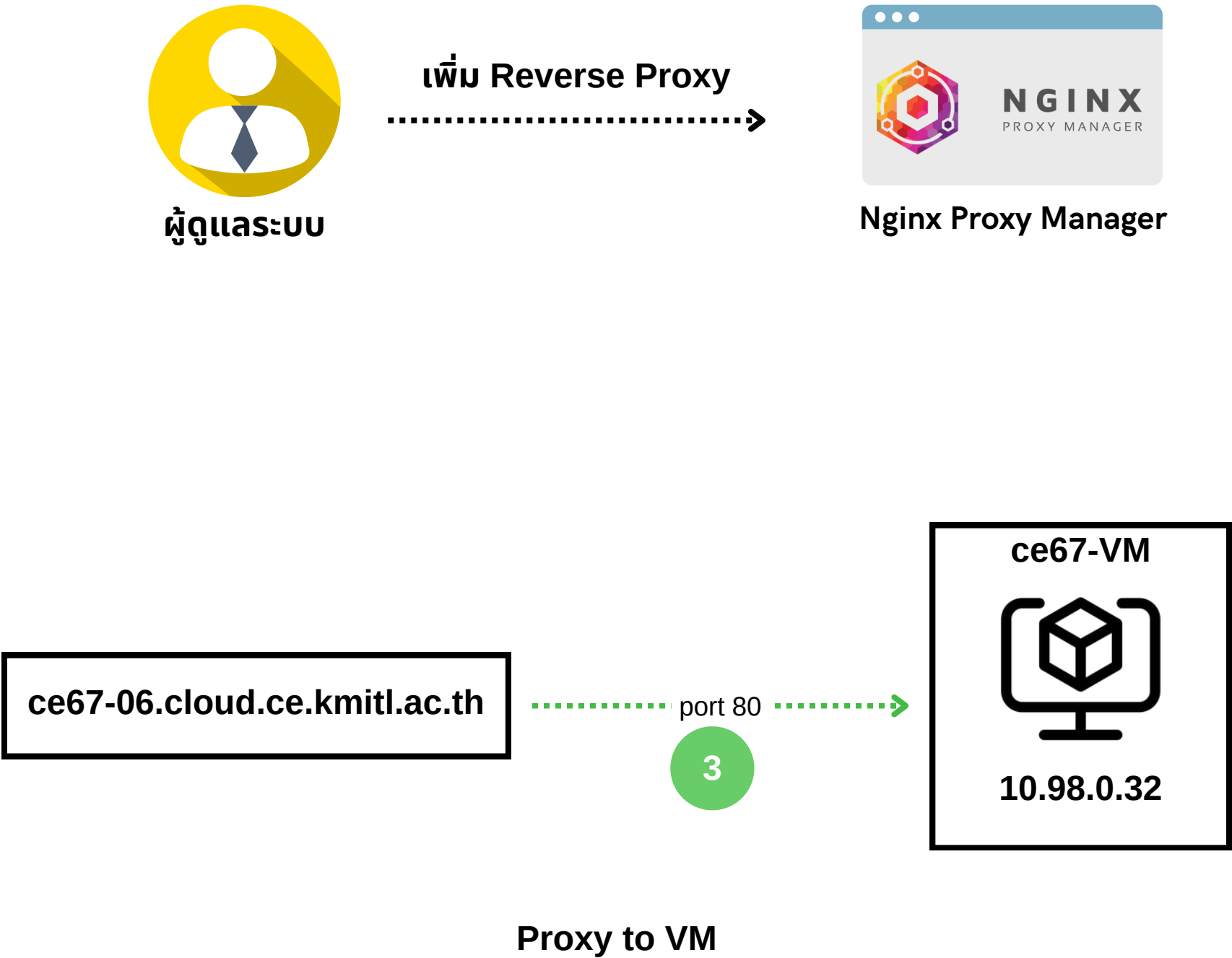


NGINX Proxy Manager

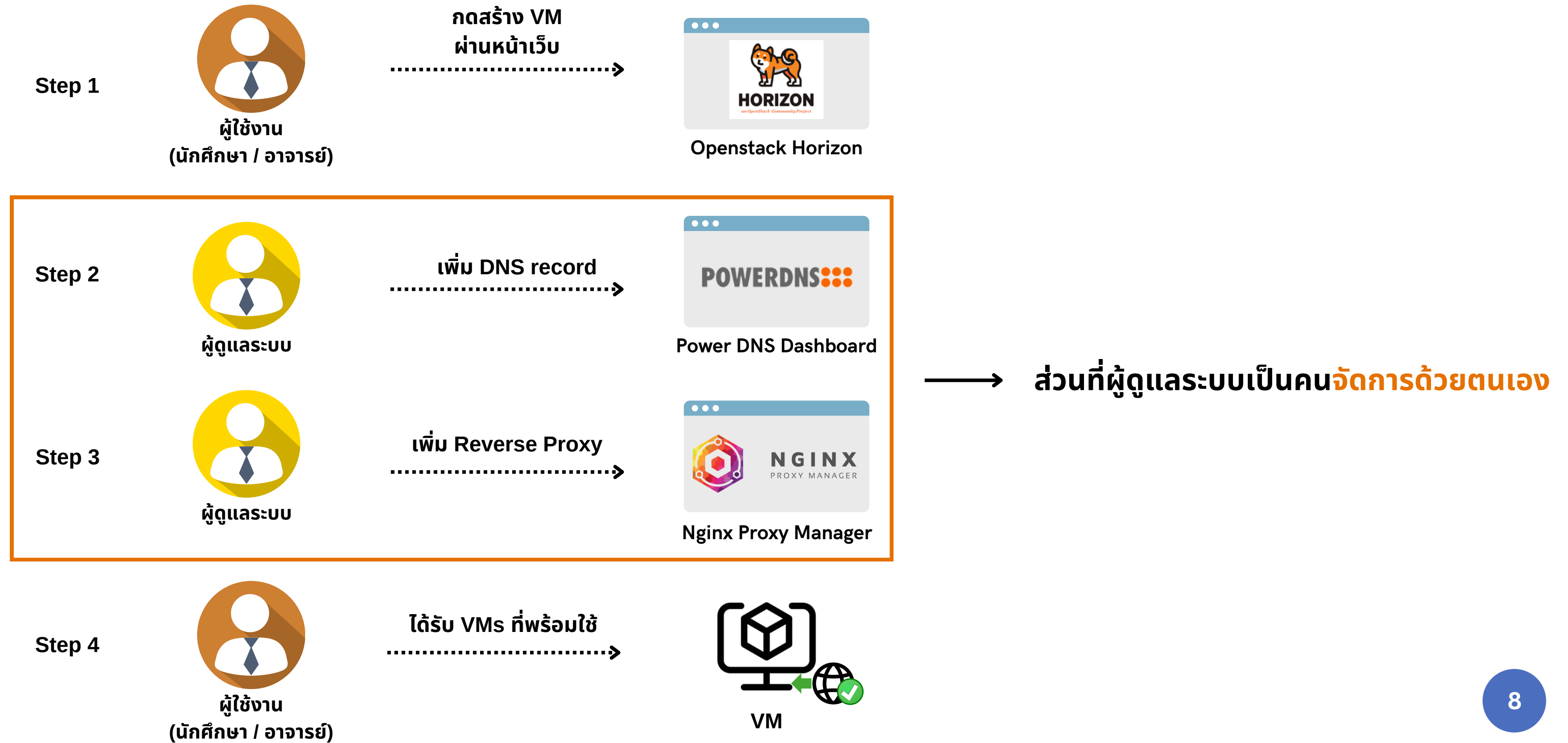
Mapping Domain Name to Reverse Proxy



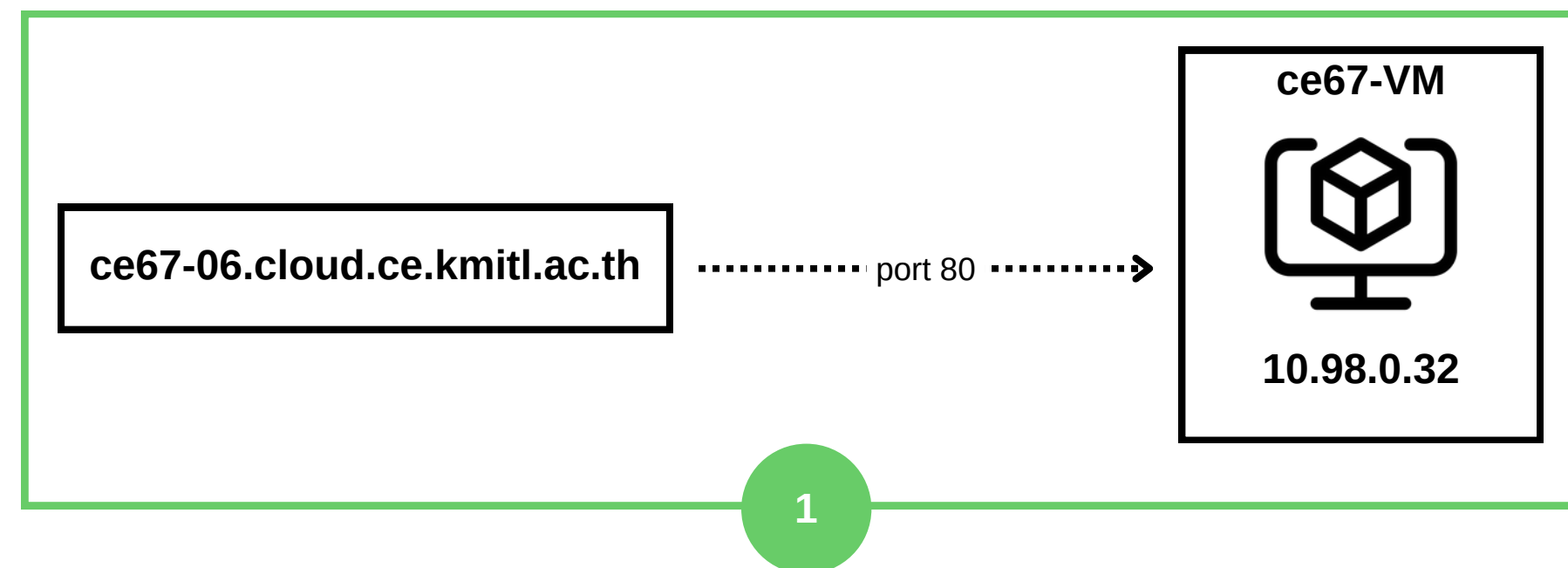
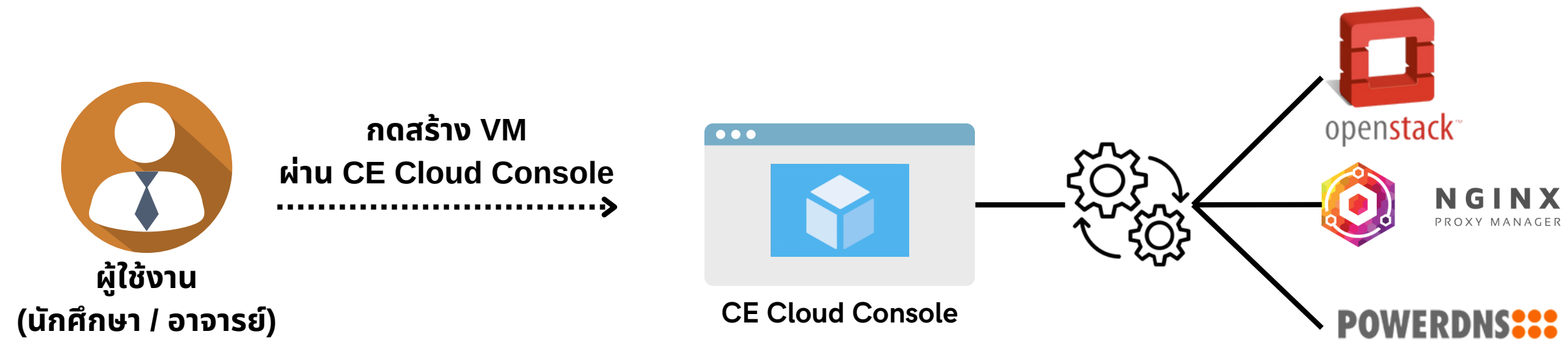
Nginx Proxy Manager Dashboard



Create VMs with Horizon and configure network



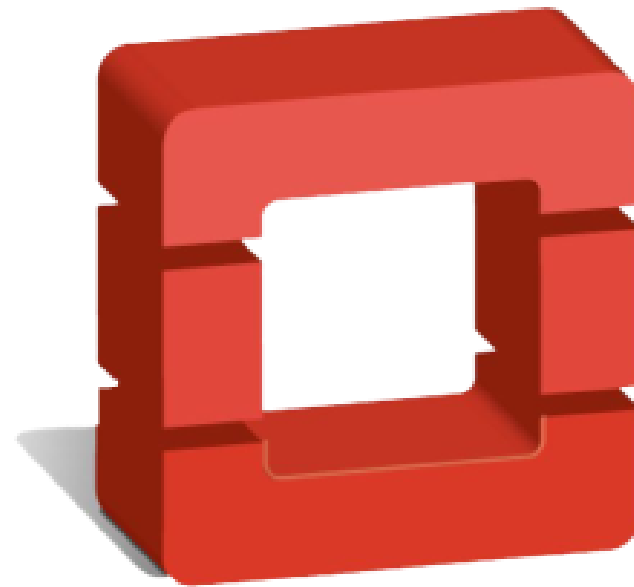
การใช้งานบริการผ่าน CE Cloud Platform



การพัฒนา “CE Cloud Platform”



NGINX
PROXY MANAGER



openstack™



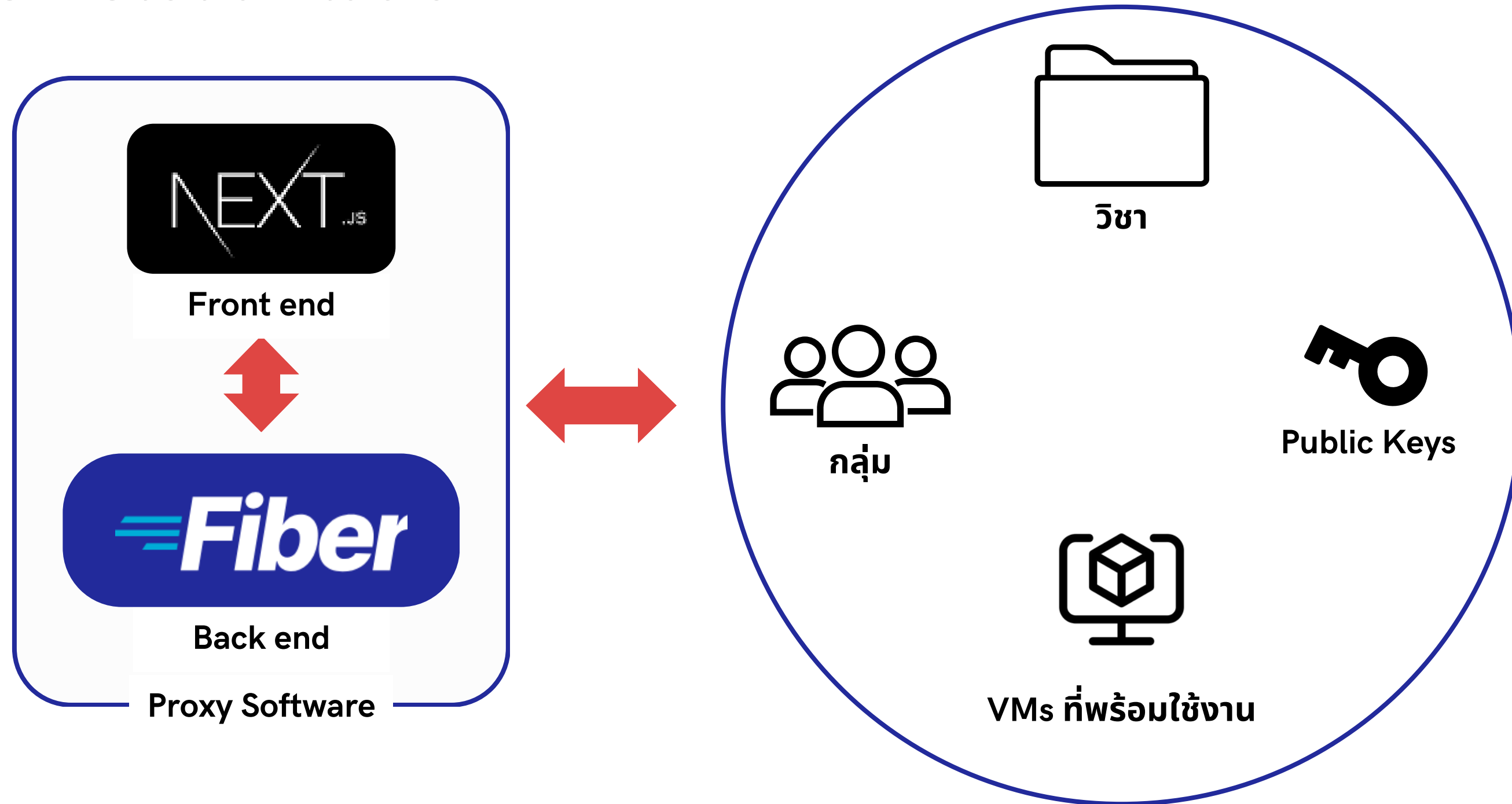
POWERDNS



Application Development

Frontend และ Backend ในการจัดการและใช้งาน Resource ต่างๆ

CE Cloud Platform

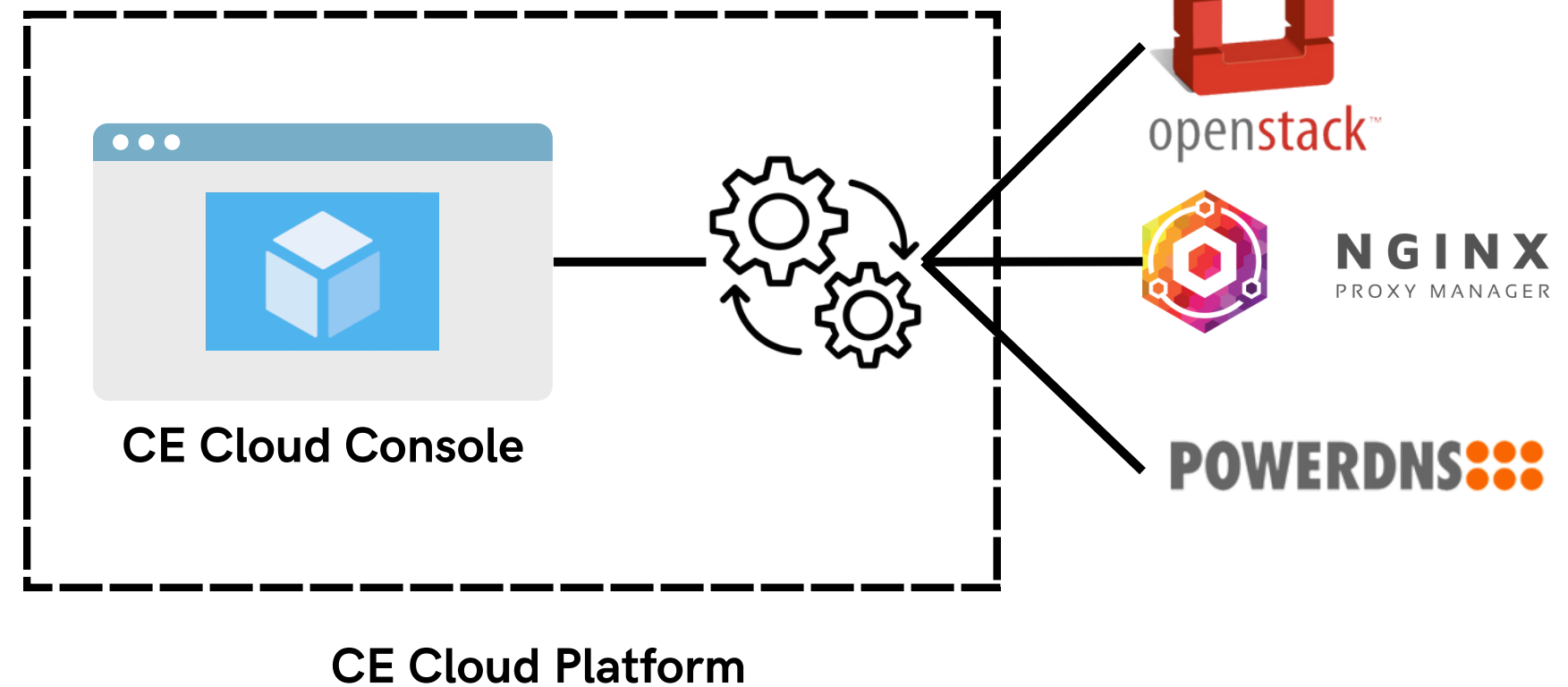


Application Development

Frontend และ Backend ในการจัดการและใช้งาน Resource ต่างๆ



กดสร้าง VM
ผ่าน CE Cloud Console



`gophercloud /
gophercloud`



พัฒนาขึ้นมาใหม่

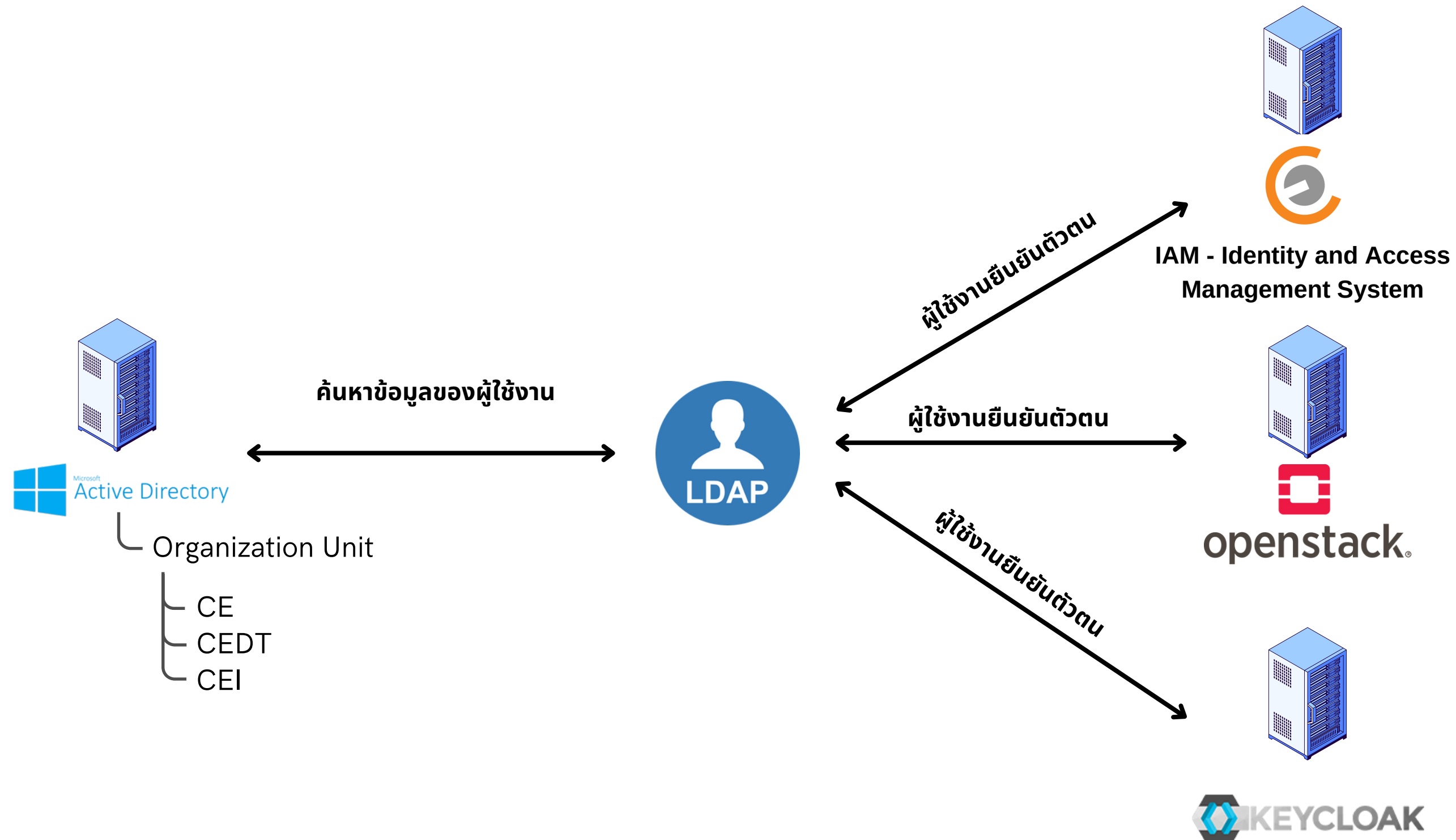


`joeig /
go-powerdns`



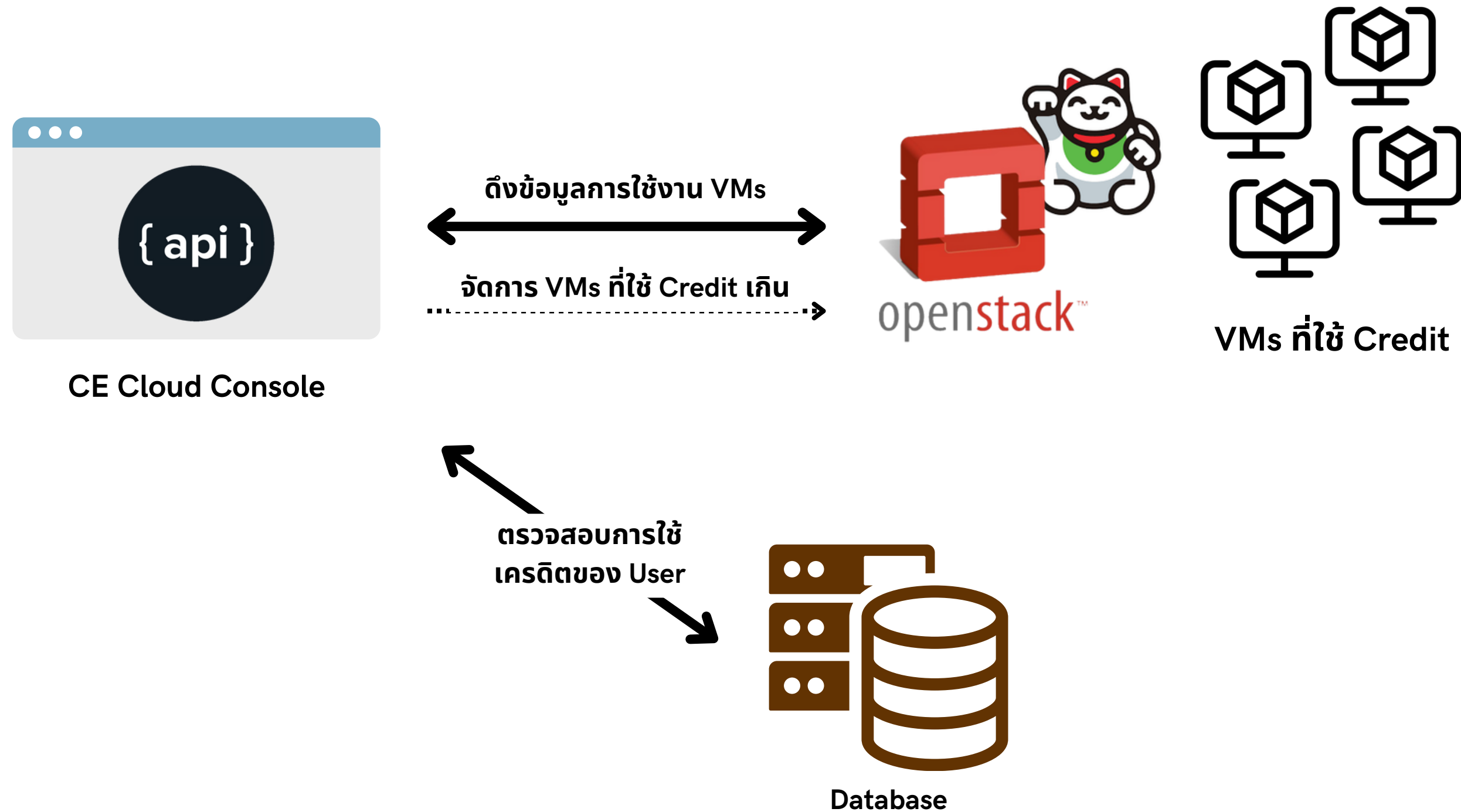
Authentication System

CE67 - 06

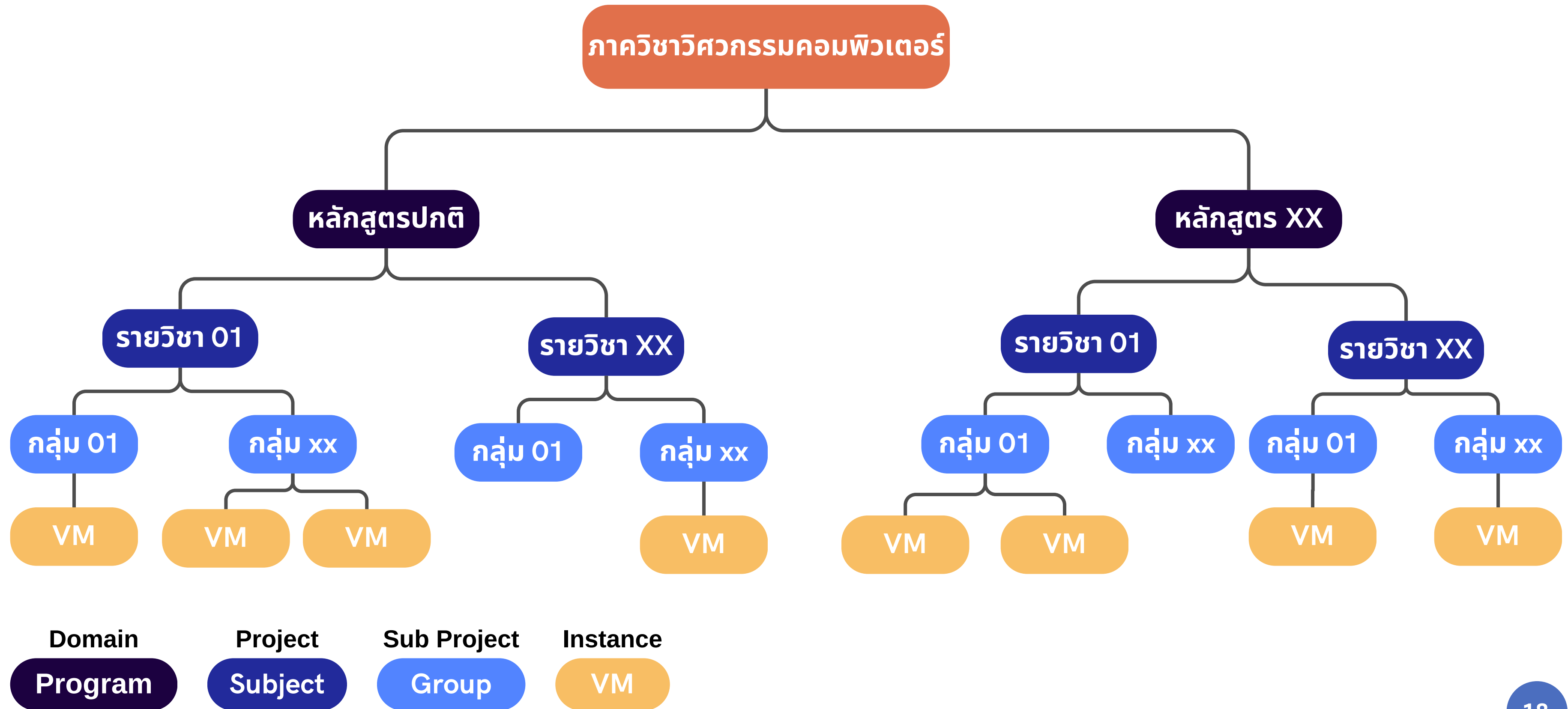


Organization Unit(OU): คือโฟลเดอร์หรือลำดับชั้นที่ใช้จัดกลุ่มผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรอื่นๆ ในโดเมน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการสิทธิ์และนโยบายสำหรับกลุ่มเฉพาะได้ง่ายขึ้น

Credit-Based System



การใช้งาน “CE Cloud Platform”





ผู้ดูแล
หลักสูตร

Domain Admin - สามารถบริหารจัดการทุกอย่างในหลักสูตรของตนเอง

- บริหารจัดการ รายวิชา(Subject), กลุ่ม(Group) และผู้ใช้ชั่วคราว(Guest user)
- จัดสรรทรัพยากร เช่น ซีพียู(CPU), หน่วยความจำ(RAM), เครดิต(Credit) และโควตา(Quota)
- อนุมัติคำขอเครดิต และโควตา



ผู้ดูแล
รายวิชา

Subject Admin - สามารถจัดการทุกอย่างในรายวิชา (Subject) ของตนเอง
ได้ ในหนึ่งวิชาอาจมีผู้ดูแลรายวิชาหลายคน เช่น อาจารย์ประจำวิชา และ TA

- บริหารจัดการกลุ่ม
- เพิ่มนักศึกษาเข้ารายวิชา และกลุ่ม
- จัดการทรัพยากรในรายวิชาของตนเอง



ผู้ใช้งาน

User - สามารถจัดการทุกอย่างในกลุ่ม (Group) ของตนเองได้

- บริหารจัดการ Virtual Machine ในกลุ่มหรือรายวิชาของตนเอง
- ร้องขอเครดิต และโควตา

ใช้งานในรายวิชา(Quota)



ใช้งานแบบรายบุคคล(Credit)



Subject: รายวิชา

Group: กลุ่มภายในรายวิชา

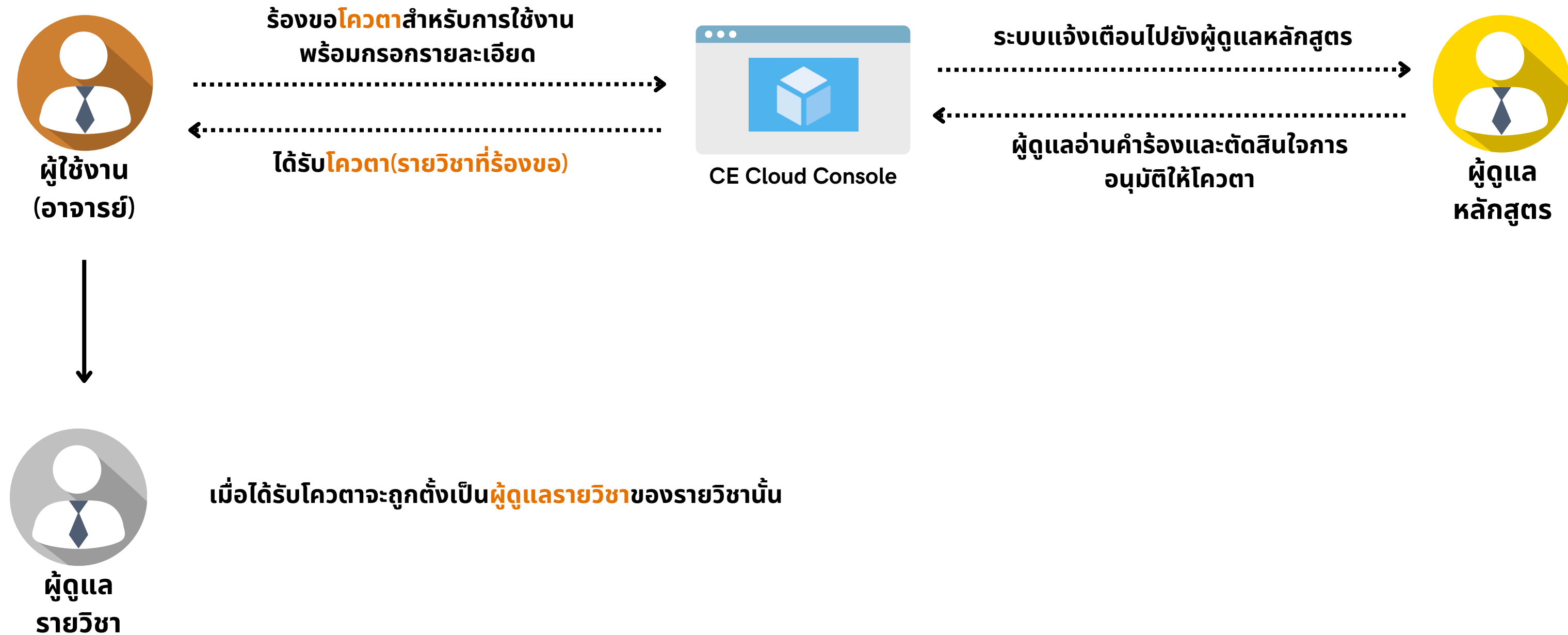
Virtual Machine(VM): เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

Credit: สกุลเงินเสมือนที่ใช้สำหรับการใช้งานทรัพยากร

Request Resource

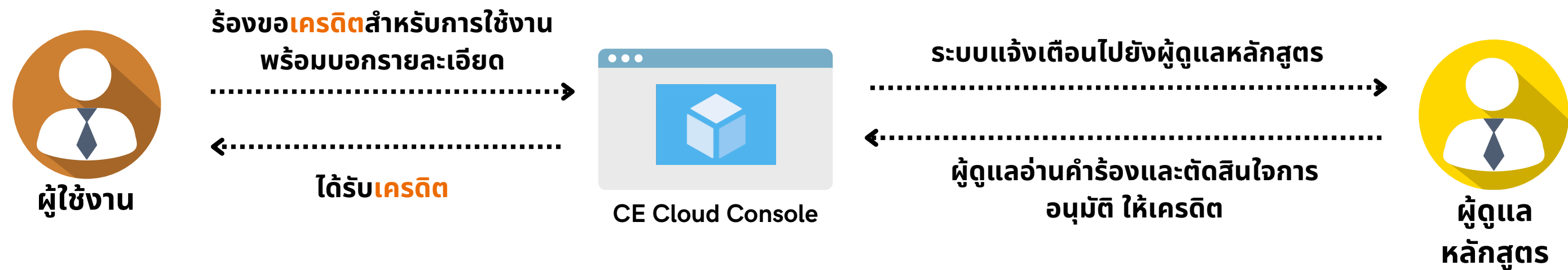
การร้องขอโควตาสำหรับอาจารย์

อาจารย์ร้องขอโควตา



Request Resource

การร้องขอเครดิตสำหรับผู้ใช้ทั่วไป



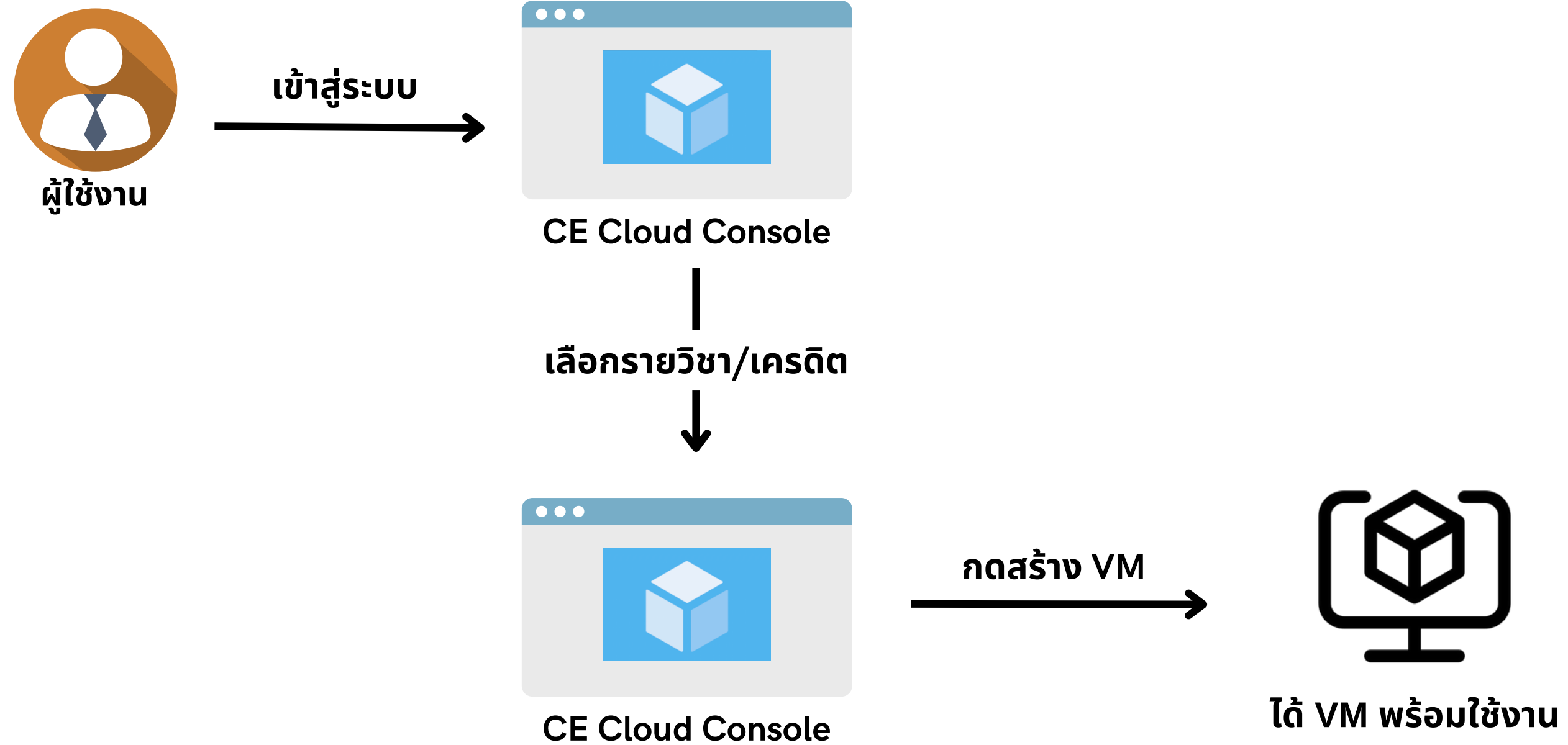
Credit & Quota

ข้อแตกต่างของการใช้งานในรูปแบบเครดิต และโควตา

Credit	Quota
ใช้งานในกรณีที่ต้องการใช้ทรัพยากรแบบส่วนตัว ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายวิชา	เป็นการจำกัดการใช้งานทรัพยากรในรายวิชา
ใช้งานทรัพยากรได้ถ้าหากมีเครดิตคงเหลือเพียงพอ	ใช้งานทรัพยากรได้จนกระทั่งผู้ดูแลหรือระบบทำการปิดการใช้งานเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เช่น จบภาคการศึกษา
สามารถเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้ตามต้องการ	ทรัพยากรที่ใช้ได้ถูกกำหนดจากขั้นตอนการร้องขอหรือดุลพินิจของผู้ดูแลหลักสูตร
ใช้งานแบบกลุ่มได้	ใช้งานแบบกลุ่มได้

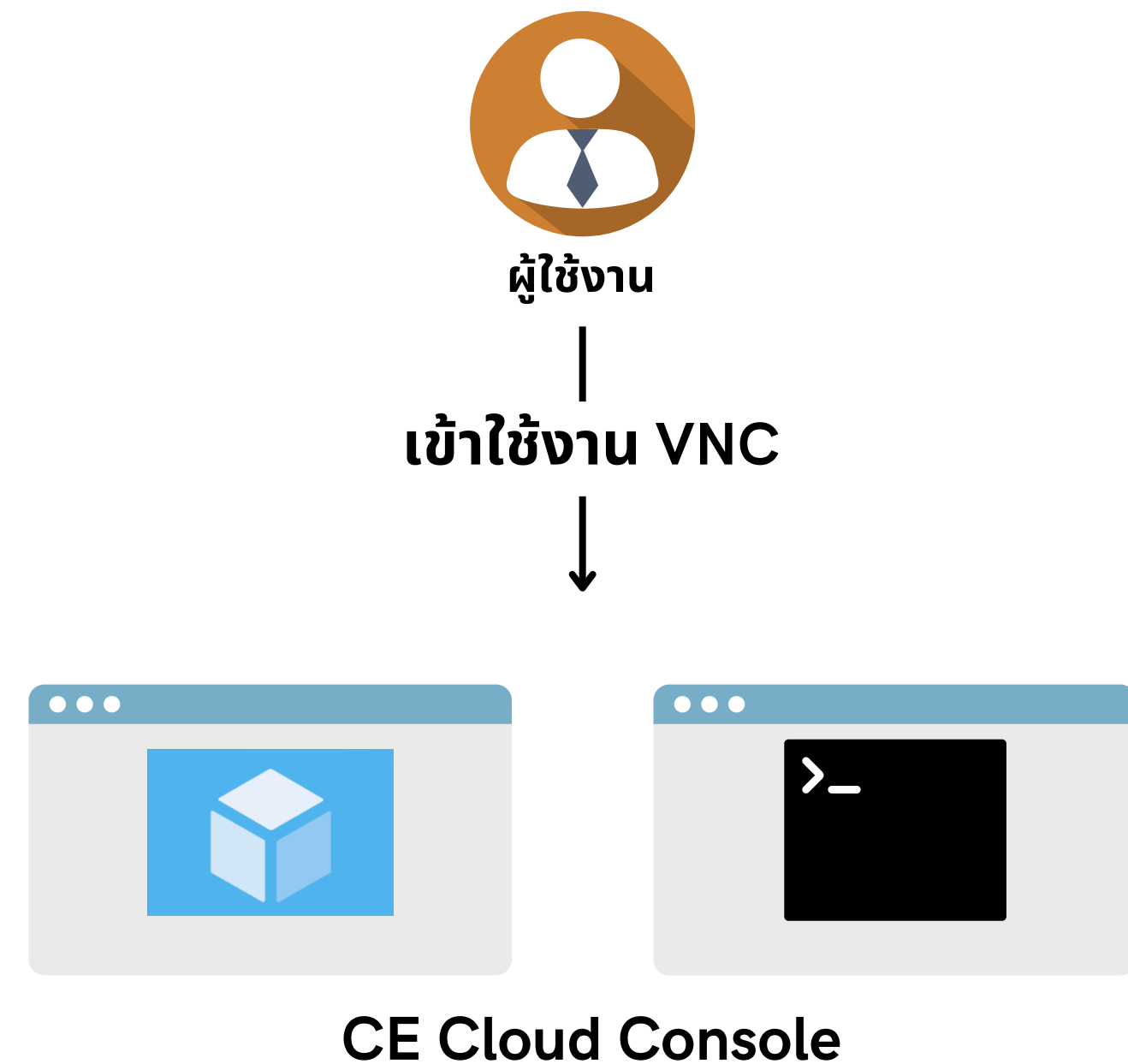
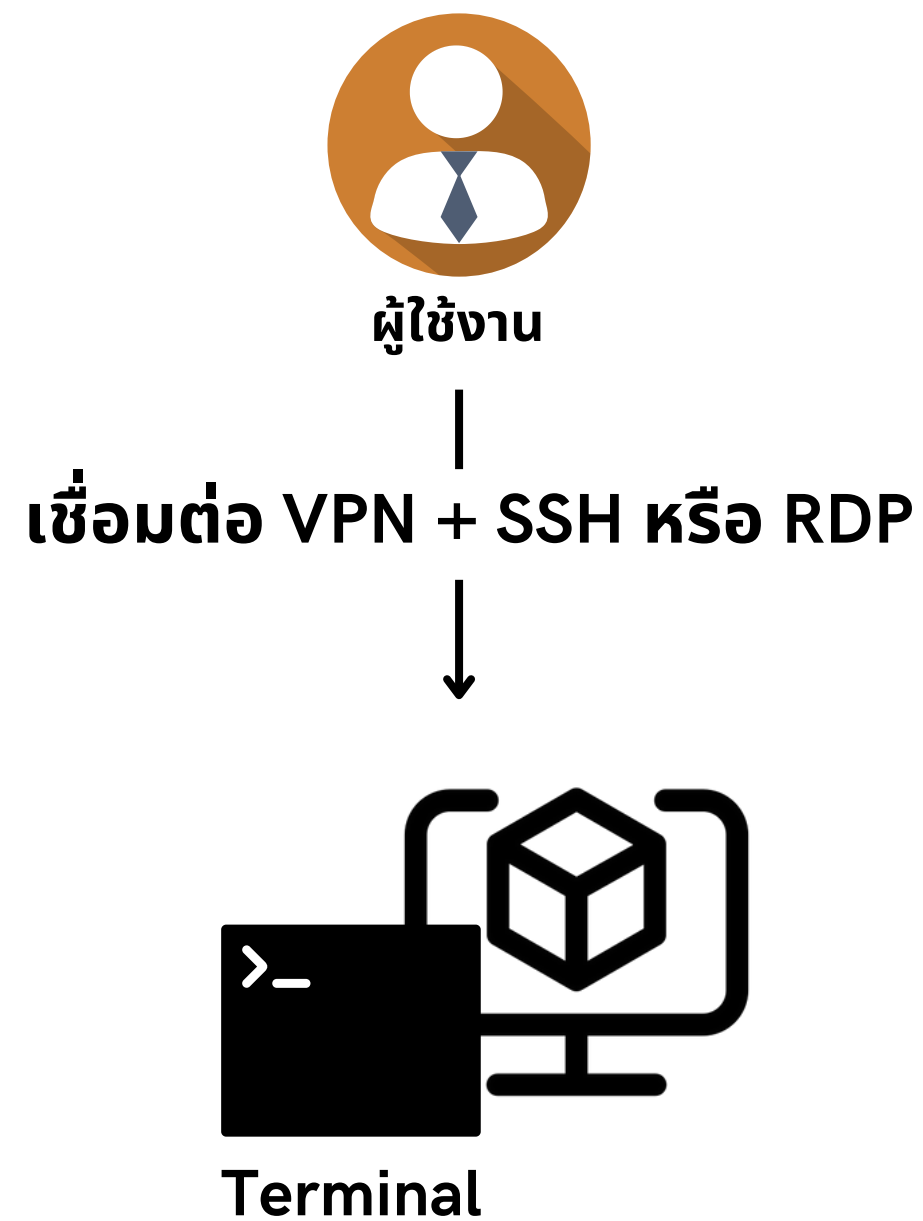
CE Cloud Console

การสร้าง Virtual Machine



CE Cloud Console

การเข้าใช้งาน Virtual Machine



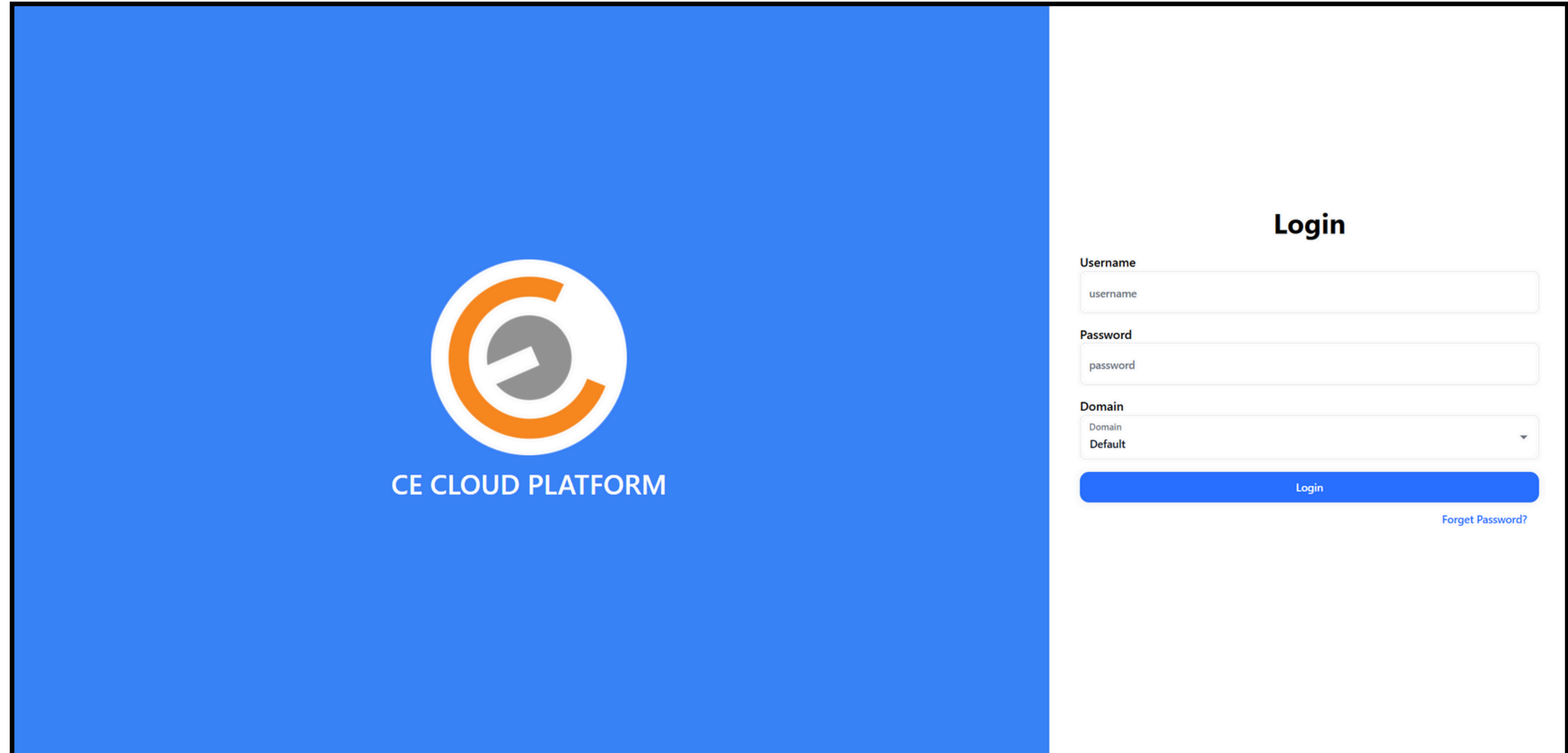
VPN (Virtual Private Network): เครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่ช่วยให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปลอดภัยและเข้ารหัสข้อมูล และช่วยให้เข้าถึงเครือข่ายภายในจากระยะไกลได้

SSH (Secure Shell): Protocol ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกลอย่างปลอดภัย

RDP (Remote Desktop Protocol): Protocol ของ Microsoft สำหรับการเข้าถึงและควบคุม Desktop ระยะไกล

VNC (Virtual Network Computing): Protocol ที่เข้าถึงหน้าจอเดสก์ท็อประยะไกล โดยการแชร์หน้าจอผ่านโปรโตคอลการแสดงผล (VNC)

"CE Cloud Platform"



The login page features a blue background on the left with the CE Cloud Platform logo and name. The right side is white and contains the login form. The form includes fields for Username, Password, and Domain, a Login button, and a link to Forget Password.

CE CLOUD PLATFORM

Login

Username

Password

Domain

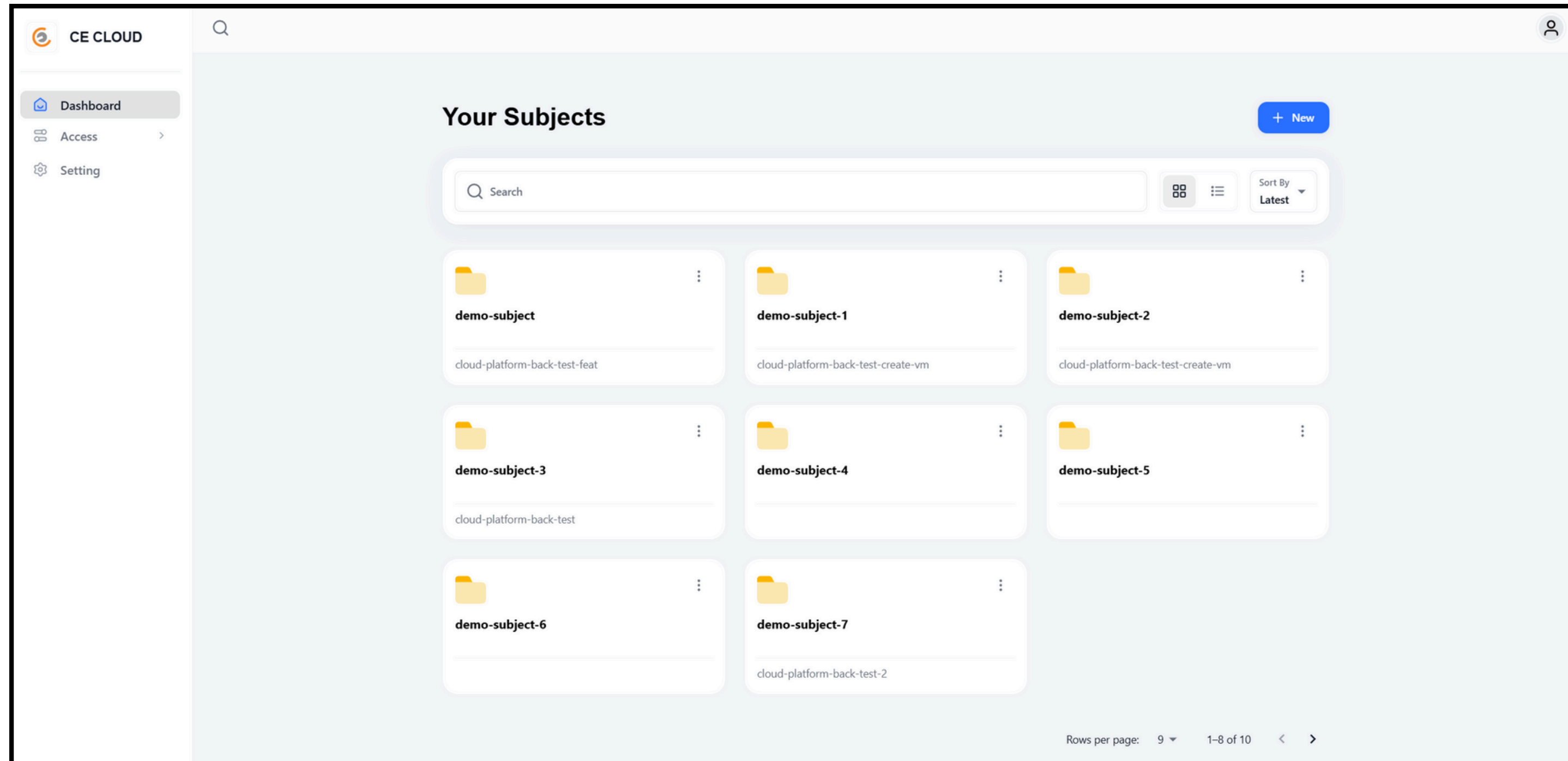
Default

[Login](#)

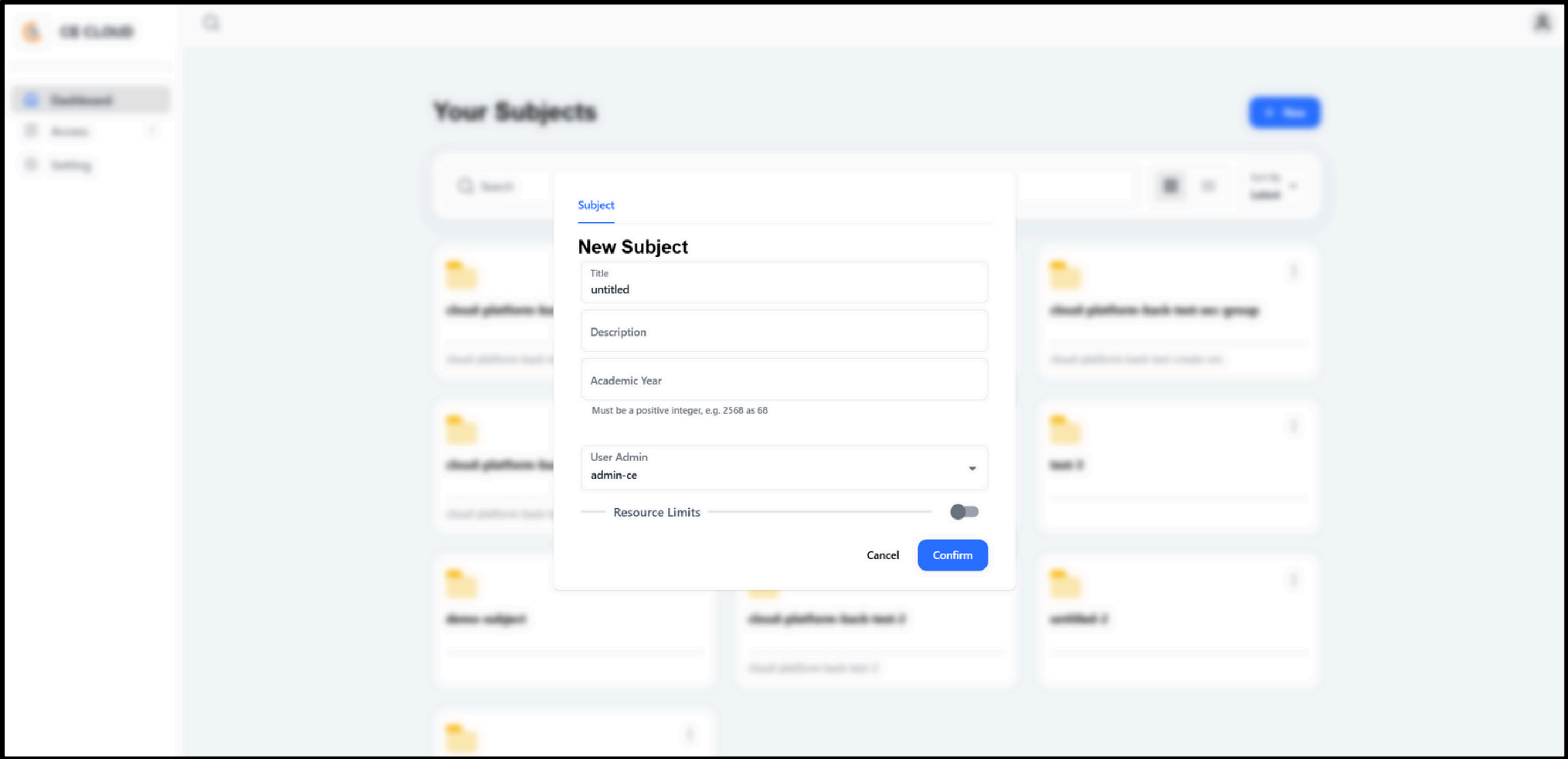
[Forget Password?](#)

Platform (Your Subject Page)

CE67 - 06



Platform (Admin Create Subject Page)



The screenshot shows a web interface for the CE67 Platform. A modal dialog titled "Request Quota" is open, allowing users to request a quota for a subject. The dialog has two tabs: "Quota" (selected) and "Credit".

Request Quota

Quota Credit

Subject Name
untitled

Subject Description

Academic Year
Must be a positive integer, e.g. 2568 as 68

Resource Limits ☒

Flavors Specific

Flavors
small (2 vCPUs, 4096MB RAM, 50GB Disk)

Max Instance
1

Cores
2

Memory (MB)
4096

Cancel Confirm

Platform (Instance Page)

Dashboard

Access

Setting

demo-subject

Overview

Instances

Groups

Members

Instances

VPN

New

Search instances

Sort By
Last update (newest)

	NAME	STATUS	FLAVOR	CREATED	UPDATED	ACTIONS
☐	demo-vm-3 ubuntu-22.04	ACTIVE	small	27 Feb, 2025 15:47:37	27 Feb, 2025 15:48:27	
☐	demo-vm-1 ubuntu-22.04	ACTIVE	small	27 Feb, 2025 13:59:24	27 Feb, 2025 14:31:56	

Rows per page: 5 1-2 of 2

Platform (Create Instance Page)

New Instance

Name
demo-vm-4

Flavors
small

Images
ubuntu-22.04

Public Key
demo-publickey [Manage Key](#)

Username
demo

Password

Cancel Confirm

Platform (Group Page)

CE67 - 06

Dashboard

Access

Setting

Overview

Instances

Groups

Members

Groups

demo-group-2

Member
1

⋮

demo-group-1

Member
1

⋮

+ New

Rows per page: 1-2 of 2

< >

Platform (Create Group Page)

The screenshot shows a web interface for creating a new group. A modal dialog titled "New Group" is centered on the screen. The form includes the following fields and controls:

- Title:** A text input field containing the value "untitled".
- Description:** A text input field.
- User Admin:** A dropdown menu with "User Admin" selected.
- Resource Limits:** A toggle switch that is currently turned on (blue).
- Flavors:** A tabbed interface with "Flavors" (selected) and "Specific" tabs.
- Flavors:** A dropdown menu showing "small (2 vCPUs, 4096MB RAM, 50GB Disk)".
- Max Instance:** A text input field containing the value "1".
- Cores:** A text input field containing the value "2".
- Memory (MB):** A text input field containing the value "4096".
- Buttons:** "Cancel" and "Confirm" buttons at the bottom right of the modal.

The background shows a blurred view of the platform's main interface, including a sidebar with navigation links like "Dashboard", "Groups", "Users", and "Settings".

Dashboard

Access

Setting

Overview

Instances

Groups

Members

Members

+ Add

Search instances

Sort By

Last update (newest)

☐	NAME	ROLE	ACTIONS
☐	test-student-2		
☐	test-student-1		
☐	test-subject-admin		

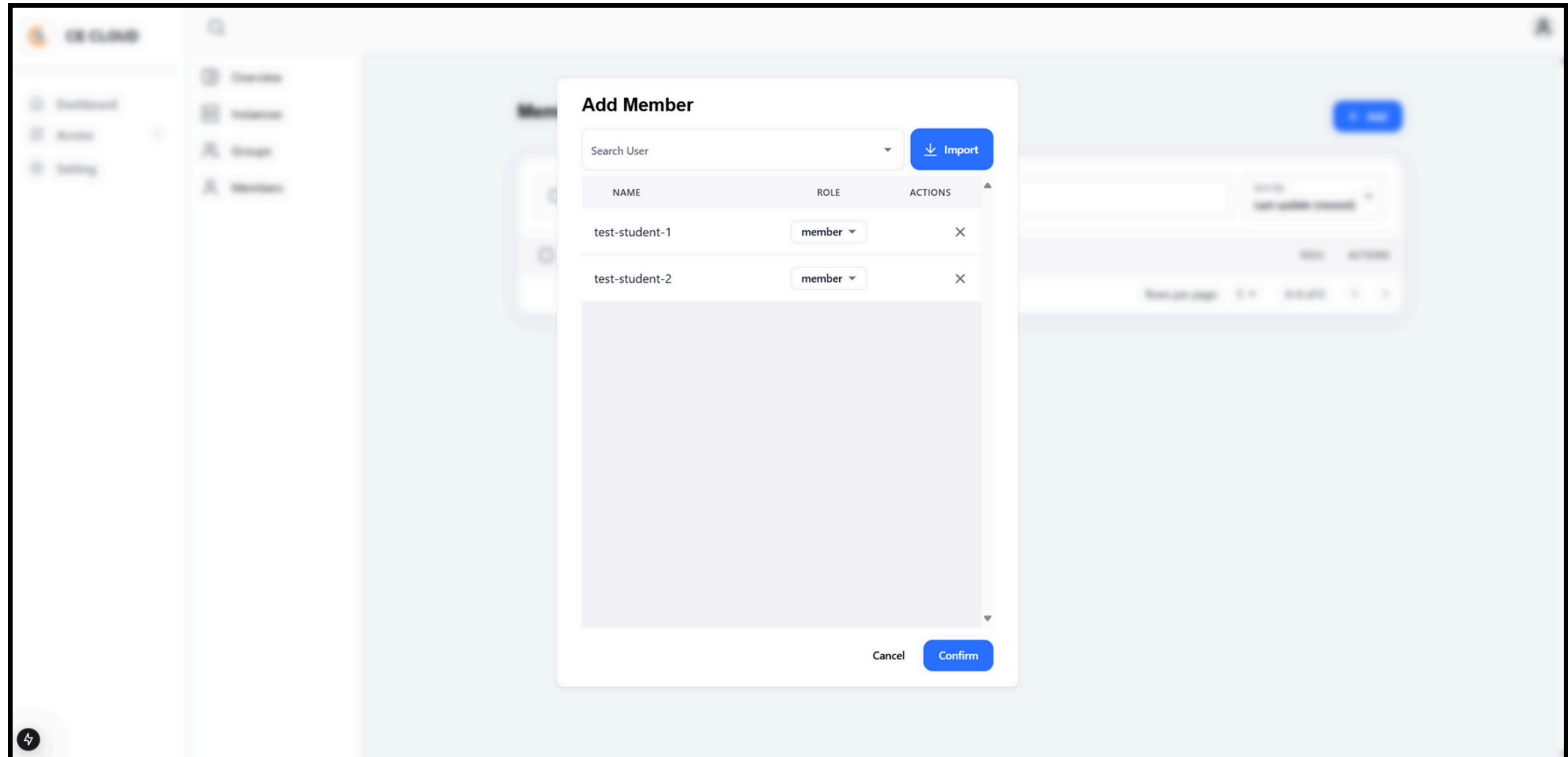
Rows per page:

5

1-3 of 3

<

>



Platform (Request Credits)

The screenshot shows a web application interface with a modal dialog box titled "Request Credit". The dialog has two tabs: "Quota" and "Credit", with "Credit" being the active tab. The dialog contains the following fields and controls:

- Usage Details**: A text input field.
- Academic Year**: A text input field with a note below it: "Must be a positive integer, e.g. 2568 as 68".
- Credit Calculator**: A toggle switch that is currently turned on.
- Flavors**: A dropdown menu showing "small (2 vCPUs, 4096MB RAM, 50GB Disk)".
- Max Instance**: A text input field with the value "1".
- Time usage**: Two text input fields, "Day" with the value "0" and "Hour" with the value "1".
- Total Credit**: A text input field with the value "6".
- Buttons**: "Cancel" and "Confirm" buttons at the bottom right.

The background of the application shows a sidebar with "Dashboard", "Nodes", and "Setting" options, and a main area titled "Your Subject" with a search bar and several card-like elements.

CE CLOUD

Dashboard

Access

Resource

Quota

Credit

Setting

Quota

VCPUs

RAM

Instances

2.08% (4 of 192)

0.55% (4 of 732)

0.40% (1 of 250)

Search instances

Sort By
Last update (newest)

SUBJECT NAME	DETAILS	REQUEST BY	REQUEST DATE	ACADEMIC YEAR	ACTIONS
demo-request-quota-1	CORES:10 INSTANCE:5 RAM:20GB Lorem Ipsum is simply dummy text of the print...	test-subject-admin	28 Feb 2025, 20:17	68	
demo-request-quota-2	CORES:10 INSTANCE:5 RAM:20GB Lorem Ipsum is simply dummy text of the print...	test-subject-admin	28 Feb 2025, 20:17	68	

Rows per page:

5

1-2 of 2

38

CE CLOUD

Dashboard

Access

Resource

Quota

Credit

Setting

Credit

VCPUs

2.08% (4 of 192)

RAM

0.55% (4 of 732)

Instances

0.40% (1 of 250)

Search instances

Sort By
Last update (newest)

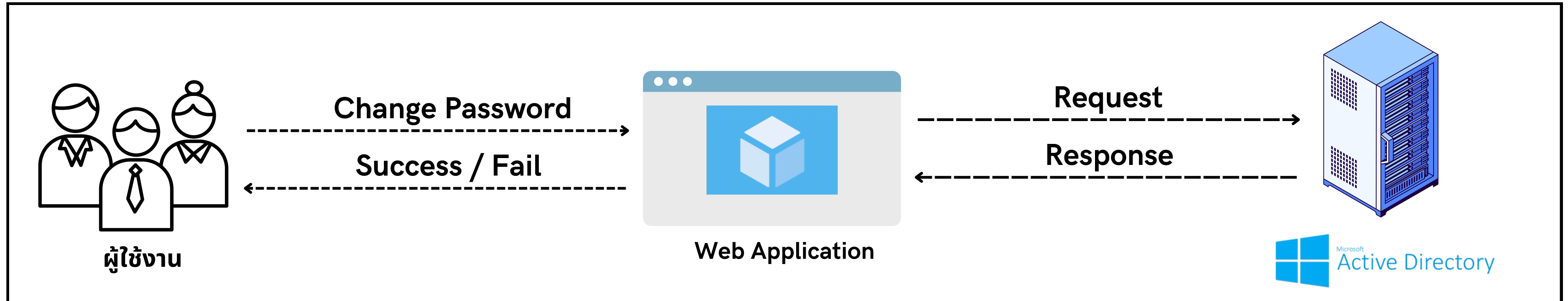
CREDIT	DETAILS	REQUEST BY	REQUEST DATE	ACADEMIC YEAR	ACTIONS
144	Lorem Ipsum is simply dummy text of the print...	test-student-1	28 Feb 2025, 20:15	68	
144	Lorem Ipsum is simply dummy text of the print...	test-student-2	28 Feb 2025, 20:15	68	

Rows per page: 5 1-2 of 2

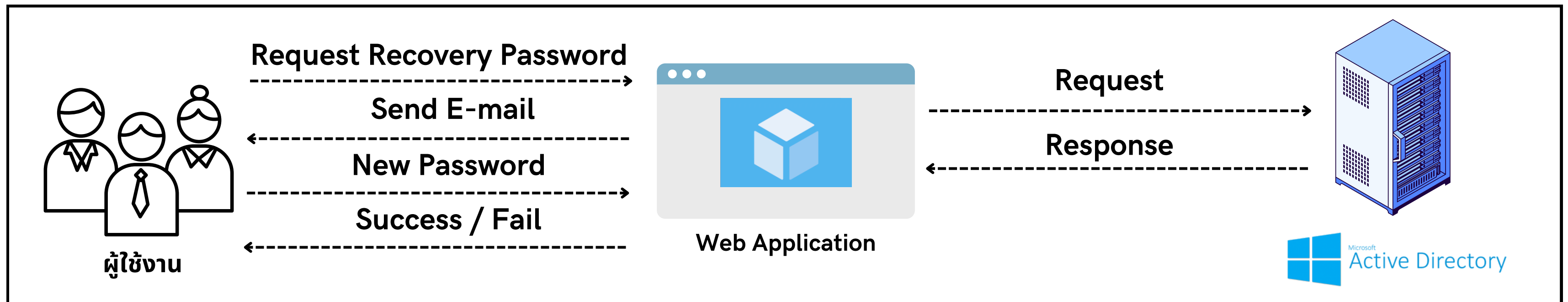
“IAM CE KMITL”

Identity and Access Management System

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน

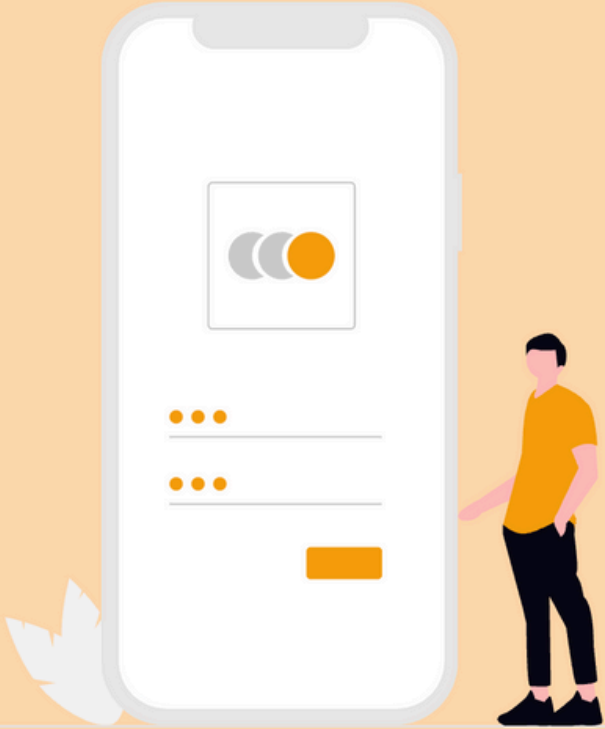


ขั้นตอนการกู้คืนรหัสผ่าน



I-AM CE KMITL (Login Page)

 I-AM, CE-KMITL



I-AM CE-KMITL is a robust Identity and Access Management System, ensuring secure access and seamless integration for all core identity services within CE KMITL organizations.

Sign In

KMITL Student ID

Password [Forgot Password?](#)

Login

I-AM CE KMITL (Personal Info Page)

 IAM CE - KMITL

STO

SAFIREEN TOKANEE

STO

Contact info

Email : 64010192@kmitl.ac.th

Phone : -

 [Personal Information](#)

 [Change Password](#)

Personal Information

First Name

SAFIREEN

Last Name

TOKANEE

Contact Information

Phone

-

CE Account

64010192@ce.kmitl.internal

Recovery Email

64010192@kmitl.ac.th

I-AM CE KMITL (Change Password Page)

 IAM CE - KMITL

STO

SAFIREEN TOKANEE

Contact info
Email : 64010192@kmitl.ac.th
Phone : -

 Personal Information

 [Change Password](#)

Change Password

Current Password

New Password

Verify Password

Save Changes

I-AM CE KMITL (Forgot Password Page)

I-AM, CE-KMITL

Sign In

Email ID

Password

[Forgot Password?](#)

Login

Forgot Password

Recovery Email

Submit

I-AM CE-KMITL is a robust Identity and Access Management System, ensuring secure access and seamless integration for all core identity services within CE KMITL organizations.

I-AM CE KMITL (Reset Password Page)

Reset Password

New Password

Verify Password

Change Password

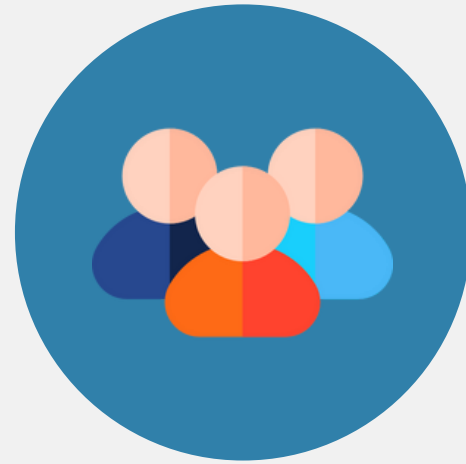
Horizon vs CE Cloud Platform Comparison

Features	Openstack (Horizon)	CE Cloud Platform
Create VMs	✓	✓
Automate Reverse Proxy Management With CE Reverse Proxy	✗	✓
Automate DNS Record Management With CE DNS	✗	✓
Rating System (Cloud Kitty Plugin)	✓	✓
Credit System	✗	✓
Manage Sub-Resource of Subject with Group	✗	✓
Request Resource System	✗	✓

Summary



สามารถสร้าง Virtual Machine (VM)
ได้อย่างง่ายดาย



ระบบพร้อมให้บริการ
โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบประจำ



ไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล



สามารถเข้าถึงบริการที่สร้างขึ้นได้จากทุกที่



นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียน



ประหยัดค่าใช้จ่าย